

Matlab 实验(2)

以下实验以实验报告的形式（Word 文件，包括程序、结果或图形）

递交电子版本

实验内容 1

实验目的：熟悉 MATLAB 及其在模型表示方法，掌握用 MATLAB 进行方块图的转化。

实验内容：

1. 给定连续系统状态空间方程

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -2.8 & -1.4 & 0 & 0 \\ 1.4 & 0 & 0 & 0 \\ -1.8 & -0.3 & -1.4 & -0.6 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y = [0 \ 0 \ 0 \ 1]x$$

求传递函数模型和零极点模型，并判断其稳定性。

实验内容 2

实验目的：熟悉 MATLAB 中状态空间系统的分析方法，掌握用 MATLAB 进行状态空间系统分析与设计。

实验内容：

1. 已知受控系统为 $\dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} u$ ，设计状态反馈阵 K，使系统闭环极点为 $-1+j2$,

$-1-j2$ 。(分别采用上课所讲方法直接编程和 matlab 函数 place 或 acker 方法)

2. 已知系统 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$ 设计全维状态观测器，使其极点为 $-3, -4, -5$ 。(分别采用

$$y = [1 \ 1 \ 0]x$$

书上的方法直接编程和 matlab 函数 estim 方法)